

Caracterización del Viento en las Zonas de Operación

Obtención, organización y uso de los datos para el diseño del UAV

Ivna

1 de octubre de 2026

Resumen

Este documento describe cómo se caracteriza el viento en las dos zonas de operación previstas para el UAV –el yacimiento Cañadón León (Santa Cruz) y el área Puesto Hernández (límite Neuquén–Mendoza)– y cómo esa información se incorpora al diseño. Se detalla la fuente de los datos (reanálisis ERA5), su validación contra estaciones meteorológicas reales, la forma en que se organizan para que el código los consuma independientemente de la geometría del ala, y sus dos usos: fijar requisitos de misión (velocidad de crucero, densidad de diseño) y definir las perturbaciones de viento (ráfagas, gradiente vertical, turbulencia) que se introducen en el análisis VLM y en el dimensionamiento estructural. Por último, se describe el código que implementa todo lo anterior y su aplicación a los diseños ganadores del optimizador multi-topología (misión de crucero a 80 km/h y velocidad máxima de 120 km/h).

Índice

1	Introducción: qué parte del viento le importa al ala	2
2	Zonas de operación	2
3	Obtención de los datos	3
3.1	Fuente principal: reanálisis ERA5	3
3.2	Del viento a 100 m al viento a altura de vuelo	3
3.3	Densidad del aire	3
3.4	Validación contra estaciones reales	4
3.5	Sensibilidad espacial	4
3.6	Turbulencia y ráfagas: normas, no reanálisis	5
4	Organización de los datos	5
5	Resultados	6
6	Uso de los datos (A): requisitos de misión	8
6.1	Velocidad de crucero y operabilidad	8
6.2	Densidad de diseño	9
7	Uso de los datos (B): perturbaciones en el VLM y la estructura	10
7.1	Cómo entra el viento en el VLM	10
7.2	Ráfaga discreta 1–coseno	10
7.3	Gradiente vertical	11

7.4	Turbulencia continua: modelo de Dryden	11
7.5	Síntesis: qué dato va a dónde	11
8	Implementación en código	12
8.1	Organización	12
8.2	Viento en el VLM	12
8.3	Respuesta dinámica a la ráfaga	12
8.4	Verificación	13
8.5	Resultados sobre los ganadores del optimizador	13
9	Limitaciones	14
10	Próximos pasos	15

1 Introducción: qué parte del viento le importa al ala

Intuición: pensá en caminar dentro de un tren en movimiento. El tren puede ir a 100 km/h, pero adentro no sentís ningún viento: te movés junto con el aire del vagón. Con el avión pasa lo mismo. Un viento *uniforme* –el mismo en todos lados y en todo momento– desplaza toda la masa de aire, y el avión vuela “dentro” de ella sin notar ninguna diferencia aerodinámica. Lo único que cambia es su velocidad respecto del suelo: con viento en contra avanza más lento, con viento a favor más rápido.

Lo que el ala sí “siente” son las **diferencias** de viento: que el aire se mueva distinto en distintos puntos del espacio o en distintos instantes. Esto separa naturalmente el problema en dos partes, que conviene no mezclar:

Viento medio Afecta la *misión*: alcance, tiempo de vuelo, energía, operabilidad. No entra al VLM.

Variaciones del viento

Afectan la *aerodinámica y la estructura*: ráfagas, gradiente vertical y turbulencia modifican el ángulo de ataque local y generan cargas. Entran al VLM.

Una consecuencia práctica importante: **el viento es un dato del lugar, no del avión**. Puede caracterizarse por completo antes de cerrar la geometría del ala, y sigue siendo válido aunque la geometría cambie.

2 Zonas de operación

Según el relevamiento con Quintana Energy, la misión tipo es el monitoreo de pozos ubicados a 60–70 km de la base más próxima. Se tomaron como referencia dos zonas:

Cañadón León Yacimiento en el noreste de la provincia de Santa Cruz, en la Cuenca del Golfo San Jorge. Punto representativo: 46.56°S, 67.62°O, junto a Cañadón Seco. En la zona existe además un parque eólico (YPF Luz), indicador de viento fuerte y sostenido.

Puesto Hernández

Área de concesión que abarca Neuquén y Mendoza, unos 20 km al noroeste de Rincón de los Sauces. Punto representativo: 37.27°S, 69.08°O. (En el informe figura como “PIPH”; queda pendiente confirmar la sigla con Quintana.)

Los puntos son representativos de cada zona, no de un pozo en particular. Como se verifica en la Sección 3.5, el viento varía poco dentro de un radio de ~ 30 km, por lo que un punto por zona alcanza para rutas de 60–70 km.

3 Obtención de los datos

3.1 Fuente principal: reanálisis ERA5

Intuición: en medio de la estepa no hay estaciones meteorológicas. Un **reanálisis** resuelve ese problema: toma todas las observaciones disponibles en el mundo (estaciones, satélites, radiosondeos, aviones) y las combina con un modelo físico de la atmósfera para reconstruir, hora por hora, el estado del aire en una grilla regular –incluso en lugares donde nadie midió nada–. Es, en esencia, un “mapa meteorológico del pasado” sin huecos.

Se utilizó ERA5, el reanálisis del Centro Europeo (ECMWF) para el servicio Copernicus, con resolución horizontal de 0.25° ($\approx 28 \times 19$ km a estas latitudes). El acceso se realizó mediante la API histórica de Open-Meteo (sin necesidad de registro). Para cada zona se descargaron **10 años completos (2016–2025), hora por hora**: 87 672 horas, sin datos faltantes, con las siguientes variables:

- velocidad y dirección del viento a 10 m y a 100 m sobre el terreno;
- ráfaga máxima a 10 m (máxima ráfaga de 3 s de la hora anterior);
- temperatura a 2 m y presión en superficie (para la densidad del aire).

3.2 Del viento a 100 m al viento a altura de vuelo

La altura máxima típica de operación es 120 m sobre el terreno, pero ERA5 entrega el viento a 10 y 100 m. Como el viento crece con la altura (el suelo lo frena por rozamiento), se usa la **ley de potencia**:

$$U(z) = U_{ref} \left(\frac{z}{z_{ref}} \right)^\alpha \quad (1)$$

El exponente α no se supone: se calcula para cada hora a partir de los dos niveles disponibles,

$$\alpha = \frac{\ln(U_{100}/U_{10})}{\ln 10}, \quad U_{120} = U_{100} \cdot 1.2^\alpha \quad (2)$$

La extrapolación de 100 a 120 m es corta (el viento sube $\sim 3\%$), por lo que el error introducido es menor.

Intuición sobre α : de día, el sol calienta el suelo, el aire se mezcla verticalmente y el viento es casi igual a todas las alturas ($\alpha \approx 0.10$). De noche, el aire cerca del suelo se enfría y queda “estancado”, mientras arriba sigue soplando: el viento cambia mucho con la altura ($\alpha \approx 0.25$). Este segundo caso es el más exigente para despegues y aterrizajes.

3.3 Densidad del aire

A partir de la presión y la temperatura se calcula la densidad horaria con la ecuación de estado del gas ideal (aire seco; el error por humedad es menor al 1%):

$$\rho = \frac{p_{sup}}{RT}, \quad R = 287.05 \text{ J/(kg K)} \quad (3)$$

Para diseño se toma el percentil 5 (aire “fino”, la condición más desfavorable para sustentar), corregido por los 120 m de altura ($\times 0.986$).

3.4 Validación contra estaciones reales

Un reanálisis promedia el viento sobre una celda de ~ 25 km, por lo que tiende a “suavizar” los picos. Para cuantificarlo, se comparó ERA5 con las observaciones de dos estaciones (NOAA NCEI, reportes horarios SYNOP/METAR, 2021–2025, $\sim 40\,000$ horas emparejadas cada una), usando las mismas horas en ambas series (Tabla 1, Figura 1).

Estación	Media (obs./ERA5)	p90 (obs./ERA5)	p99 (obs./ERA5)	Correlación
Comodoro Rivadavia Aero	5.97 / 5.58	11.3 / 9.3	16.0 / 12.3	0.79
Neuquén Aero	2.61 / 3.75	5.7 / 6.9	9.3 / 10.1	0.75

Tabla 1: Viento a 10 m [m/s] observado vs. ERA5 en la celda de cada estación.

Validación de ERA5 contra estaciones (2021–2025, mismas horas)

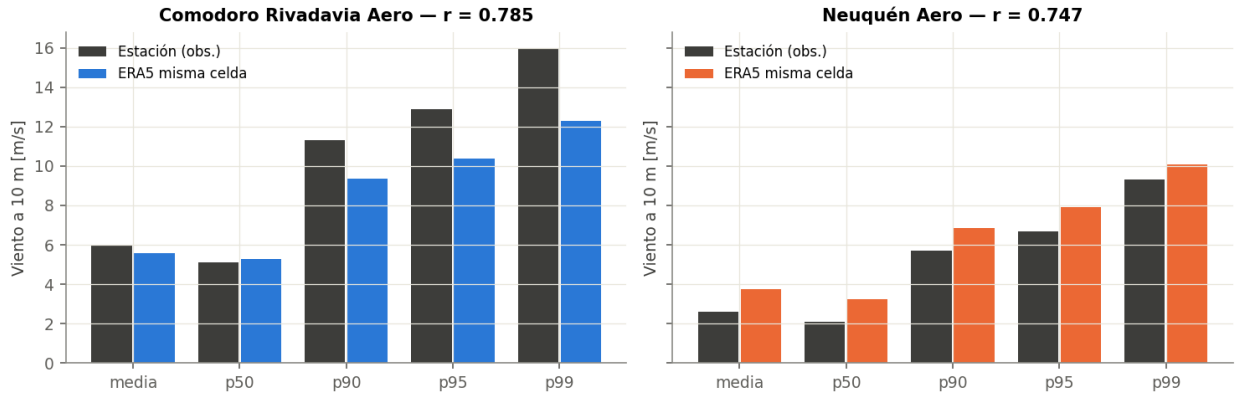


Figura 1: Validación de ERA5 contra estaciones (mismas horas, 2021–2025).

Conclusiones:

- En la Patagonia (Comodoro Rivadavia), ERA5 acierta en la media pero **subestima los vientos fuertes en un 20–30%**. Se adopta un **factor de corrección de cola de 1.25** para Cañadón León, aplicado a percentiles $\geq p90$ y a valores extremos.
- En Neuquén, ERA5 sobreestima la media (la estación está en un valle reparado), pero acierta el p99; las ráfagas máximas observadas son $\sim 10\%$ mayores. Se adopta un factor de 1.10 para Puesto Hernández.
- Ninguna estación coincide con las zonas de operación, por lo que los factores son una estimación razonable, no una corrección exacta. Datos de una estación propia del yacimiento (Quintana/YPF) o del parque eólico reemplazarían con ventaja a este análisis.

3.5 Sensibilidad espacial

Se evaluaron las cuatro celdas vecinas ($\pm 0.25^\circ$) de cada punto. El viento medio a 100 m varía entre 8.5 y 9.0 m/s en Cañadón León y entre 3.6 y 4.8 m/s en Puesto Hernández: el viento es representativo de la zona, no de un punto aislado.

3.6 Turbulencia y ráfagas: normas, no reanálisis

ERA5 es demasiado “grueso” (resolución horaria y de decenas de km) para representar la turbulencia que siente un ala de un metro. Esta parte se toma de modelos normalizados y se *escala* con los datos de cada zona:

Turbulencia continua

Modelo de Dryden de baja altura ($h < 1000$ ft), según MIL-F-8785C y MIL-HDBK-1797.

Ráfaga discreta Forma 1—coseno, con el factor de alivio de ráfaga de FAR/CS-23 (§23.333 y §23.341).

El detalle de ambos modelos se desarrolla en la Sección 7.

4 Organización de los datos

Intuición: la organización responde a una regla simple: *cada número tiene que poder rastrearse hasta su fuente*, y el código no tiene que saber nada de cómo se obtuvo. Por eso se separa en tres niveles: lo crudo (que nunca se toca), lo procesado (lo que lee el código) y lo documentado (lo que lee el tribunal).

Todo se encuentra en la carpeta **Proyecto final/Datos de viento/**:

Nivel	Contenido	Destinatario
<code>datos/</code> , <code>datos_crudos/</code>	Resúmenes estadísticos completos, validación, sensibilidad espacial; serie horaria (se regenera con un script)	Reproducibilidad
<code>fichas/*.yaml</code>	Una ficha por zona con los parámetros procesados, con nombre y unidad	Código (VLM, misión, estructura)
<code>tablas/</code> , <code>figuras/</code> , <code>LEEME</code>	Tablas CSV, gráficos, supuestos y fuentes	Tesis
<code>scripts/</code>	<code>descargar_era5.py</code> , <code>procesar_viento.py</code>	Regenerar todo

Tabla 2: Estructura de la carpeta de datos de viento.

Cada ficha contiene, para su zona: ubicación y fuente; densidad del aire; estadística del viento a 120 m (todas las horas y solo horas diurnas); viento y ráfagas a 10 m; exponente α del gradiente vertical; parámetros de turbulencia de Dryden a 120 y 30 m; amplitudes y longitudes de ráfaga discreta; y extremos para el UAV en tierra.

Agregar una zona nueva no requiere modificar el código de análisis: basta con generar una ficha nueva. Del mismo modo, cambiar la geometría del ala no requiere tocar las fichas.

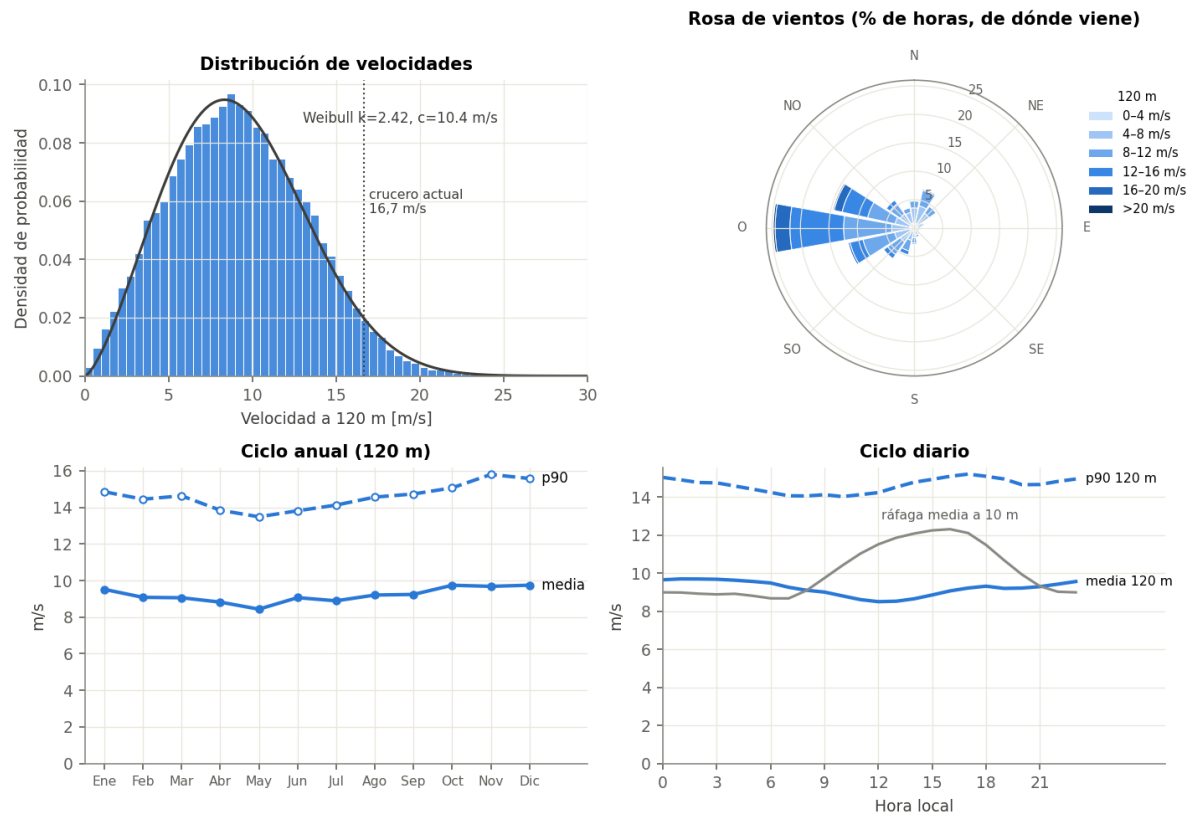
5 Resultados

A 120 m sobre el terreno	Cañadón León	Puesto Hernández
Viento medio	9.2 m/s	4.3 m/s
p90 / p95 / p99	14.6 / 16.1 / 19.1 m/s	8.7 / 10.5 / 13.6 m/s
p95 diurno (08–19 h)	16.3 m/s	10.9 m/s
Dirección dominante	O–ONO ($\approx 40\%$)	ENE–E (22%), SO–O (27%)
Ráfaga a 10 m: p99 / máxima	22.1 / 36.0 m/s	17.3 / 28.7 m/s
α mediana (día / noche)	0.18 (0.11 / 0.22)	0.13 (0.10 / 0.25)
Densidad media / de diseño	1.21 / 1.14 kg/m ³	1.13 / 1.06 kg/m ³
Turbulencia del sitio (Dryden)	moderada	entre ligera y moderada

Tabla 3: Resumen de la caracterización del viento (ERA5, 2016–2025, sin corrección de cola).

Las dos zonas son muy distintas. Cañadón León está dominada por el viento patagónico del oeste: fuerte, persistente y parejo a lo largo del año y del día. Puesto Hernández es mucho más calma, con un ciclo diario marcado (mínimo a la mañana, máximo hacia las 20 h) y mayor viento entre septiembre y enero; además, al estar a ~ 670 m de altura, su aire es $\sim 6\%$ menos denso (Figuras 2 y 3).

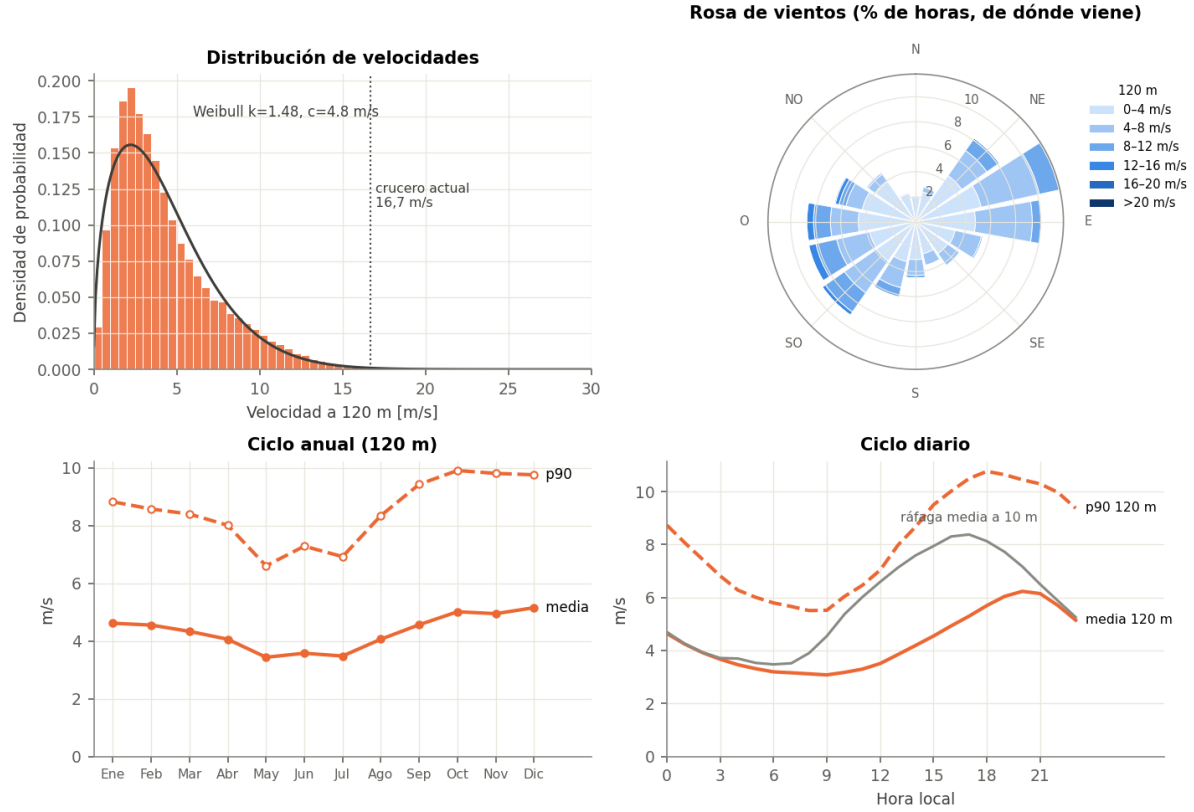
Viento en Cañadón León (Santa Cruz) — ERA5 2016-2025, 120 m sobre el terreno



Fuente: ERA5 (Copernicus C3S/ECMWF) vía Open-Meteo; 120 m extrapolado desde 100 m con el exponente alfa horario.

Figura 2: Cañadón León: distribución de velocidades, rosa de vientos, ciclo anual y ciclo diario a 120 m.

Viento en Puesto Hernández (N de Neuquén / S de Mendoza) — ERA5 2016-2025, 120 m sobre el terreno



Fuente: ERA5 (Copernicus C3S/ECMWF) vía Open-Meteo; 120 m extrapolado desde 100 m con el exponente alfa horario.

Figura 3: Puesto Hernández: distribución de velocidades, rosa de vientos, ciclo anual y ciclo diario a 120 m.

6 Uso de los datos (A): requisitos de misión

6.1 Velocidad de crucero y operabilidad

Intuición: un viento en contra no “cuesta” lo mismo que lo que regala un viento a favor. Si volás a 80 km/h con 50 km/h en contra, avanzás a 30 km/h y tardás 2.7 veces más; a la vuelta, con 50 km/h a favor, avanzás a 130 km/h, pero eso no compensa el tiempo perdido a la ida. Por eso el viento siempre alarga un viaje de ida y vuelta, y el efecto crece muy rápido cuando el viento se acerca a la velocidad del avión.

Para un viento W alineado con la ruta (peor caso) y velocidad de crucero V_c , el tiempo de ida y vuelta relativo al de aire quieto es:

$$\frac{t}{t_0} = \frac{1}{1 - (W/V_c)^2} \quad (4)$$

Se define como *operable* una hora en la que $t/t_0 \leq 1.5$, es decir, $W \leq 0.577 V_c$. La Tabla 4 muestra el porcentaje de horas diurnas operables según V_c .

Crucero	Cañadón León	C. León (corr. de cola)	Puesto Hernández
60 km/h (16.7 m/s)	58%	40%	92%
72 km/h (20 m/s)	74%	54%	96%
80 km/h (22.2 m/s), crucero	80%	63%	97%
90 km/h (25 m/s)	88%	74%	99%
120 km/h (33.3 m/s), V_{max}	99%	92%	100%

Tabla 4: Porcentaje de horas diurnas en que el viaje de ida y vuelta tarda como máximo 1.5 veces lo que tardaría sin viento.

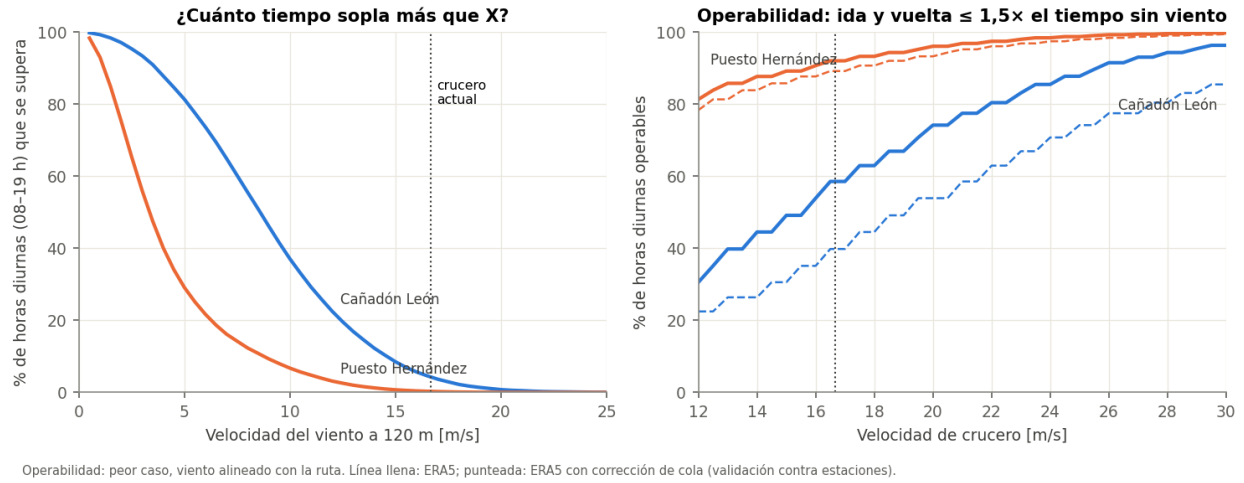


Figura 4: Izquierda: fracción de horas diurnas en que se supera cada velocidad de viento. Derecha: operabilidad en función de la velocidad de crucero.

Consecuencia de diseño: con la primera misión (crucero a 60 km/h), en Cañadón León el UAV directamente *no podía avanzar* contra el viento entre el 5% y el 17% de las horas diurnas. La misión actual del optimizador (crucero de diseño a 80 km/h y velocidad máxima de 120 km/h, fijada el 18/09/2026 por un análisis de alcance con batería) mejora mucho la situación: a 80 km/h queda operable el 63–80% de las horas diurnas en Cañadón León (sin avance solo el 1–3%), y la reserva de 120 km/h permite volver aun con los vientos más fuertes (92–99%). En Puesto Hernández, la operabilidad es prácticamente total. Es decir, el requisito de velocidad máxima que se había fijado “frente a viento y ráfagas” queda respaldado ahora con datos del sitio.

6.2 Densidad de diseño

El C_L de crucero necesario es $C_L = W/(\frac{1}{2}\rho V^2 S)$: con aire menos denso, el ala debe trabajar a mayor C_L . Se adopta la densidad de diseño de la ficha (1.14 kg/m³ en Cañadón León, 1.06 kg/m³ en Puesto Hernández) en lugar de la densidad estándar a nivel del mar (1.225 kg/m³) que usa hoy el optimizador. Para los ganadores actuales esto implica un C_L de crucero entre 7% (Cañadón León) y 16% (Puesto Hernández) mayor que el calculado, lo que reduce en esa medida el margen hasta la pérdida.

7 Uso de los datos (B): perturbaciones en el VLM y la estructura

7.1 Cómo entra el viento en el VLM

En el VLM se impone, en el punto de control de cada panel i , que el flujo no atraviese la superficie. El viento se incorpora sumando su velocidad local a la de la corriente libre:

$$\sum_j A_{ij} \Gamma_j = - \left(\vec{V}_\infty + \vec{V}_{viento}(x_i, y_i, z_i, t) \right) \cdot \hat{n}_i \quad (5)$$

Intuición: la matriz A_{ij} solo depende de la geometría del ala, así que no se toca. Lo único que cambia es el lado derecho: cada panel “ve” su propio viento. Por eso el modelo de viento es una función independiente $\vec{V}_{viento}(x, y, z, t)$ que recibe coordenadas y devuelve velocidades, sin saber nada del ala: cambiar la geometría no afecta al viento, y cambiar de zona no afecta al solver.

Resuelta así en cada instante, la formulación es **cuasi-estacionaria**: supone que el ala se adapta instantáneamente a cada nuevo flujo y que el avión no se mueve por efecto de la ráfaga. Da una cota superior de la carga. En la Sección 8 se agrega la respuesta dinámica (el avión sube con la ráfaga y la sustentación tarda en crecer), que es la que se usa para diseño.

7.2 Ráfaga discreta 1–coseno

Intuición: es un “golpe” de aire vertical que sube suavemente, llega a un máximo y vuelve a cero. Al sumarse a la velocidad de vuelo, inclina el viento relativo y le aumenta de golpe el ángulo de ataque al ala, generando un pico de sustentación (y de carga sobre el larguero).

$$w(x) = \frac{U_{ds}}{2} \left(1 - \cos \frac{\pi x}{H} \right), \quad 0 \leq x \leq 2H \quad (6)$$

donde x es la distancia recorrida dentro de la ráfaga y H la distancia hasta el máximo. El incremento de ángulo de ataque efectivo es:

$$\Delta\alpha \approx \arctan \frac{K_g U_{ds}}{V}, \quad K_g = \frac{0.88 \mu}{5.3 + \mu}, \quad \mu = \frac{2(W/S)}{\rho \bar{c} C_{L_\alpha} g} \quad (7)$$

El factor K_g (alivio de ráfaga, FAR 23.341) representa que el avión no siente la ráfaga entera de golpe: tarda en penetrarla y empieza a responder mientras tanto.

Amplitud de diseño. La ráfaga de CS-23/FAR 23 (15.24 m/s a V_C) está pensada para aviones tripulados rápidos; en un UAV de ~ 22 m/s implicaría $\Delta\alpha \approx 19^\circ$, es decir, entrada en pérdida segura. Se propone en cambio escalar la amplitud con la turbulencia del sitio (Sección 7.4):

Criterio	U_{ds}	$\Delta\alpha$ ($K_g \approx 0.50$, $V = 22.2$ m/s)
Operación / suavidad ($2\sigma_w$, turb. moderada)	3.1 m/s	4.0°
Diseño: margen de pérdida y cargas ($3\sigma_w$, moderada)	4.6 m/s	6.0°
Nominal Puesto Hernández ($3\sigma_w$, turb. ligera)	2.3 m/s	3.0°
Referencia CS-23 a V_C	15.24 m/s	$\approx 19^\circ$ (pérdida)

Tabla 5: Amplitudes de ráfaga discreta. El criterio $3\sigma_w$ es una propuesta propia y debe justificarse como tal.

La ráfaga de 3 m/s que usa hoy el optimizador (`misión_avion.py`) coincide con el criterio de operación ($2\sigma_w$): es adecuada para puntuar la suavidad de vuelo, pero queda corta como ráfaga de

diseño en Cañadón León. Como $\Delta\alpha \propto U_{ds}/V$, el paso del crucero de 60 a 80 km/h ya redujo este efecto: los $\Delta\alpha$ de la tabla son $\sim 35\%$ menores que con la misión original.

Longitud de la ráfaga. CS-23 usa $H = 12.5\bar{c}$ (longitud total de 25 cuerdas). Como la carga máxima depende de la relación entre H y la cuerda, conviene barrer H entre $12.5\bar{c}$ y la escala de turbulencia vertical a 120 m ($L_w \approx 120$ m).

Implicancia estructural. La carga por ráfaga nunca puede superar la que el ala es capaz de generar antes de entrar en pérdida: $n \leq C_{L,max}/C_{L,crucero}$. En los ganadores actuales ese tope está entre 4.3 y 5.4, por encima de la carga de ráfaga de diseño, así que es la ráfaga (y no la pérdida) la que fija la carga del larguero (Sección 8).

7.3 Gradiente vertical

En despegue y aterrizaje el ala atraviesa capas de aire con distinta velocidad. Se modela con la ley de potencia (Ecuación 1) y el α de la ficha: ≈ 0.10 de día (cuando se vuela normalmente) y ≈ 0.25 como caso exigente de aire estable.

7.4 Turbulencia continua: modelo de Dryden

Intuición: la turbulencia es una sucesión de pequeñas ráfagas aleatorias sin fin. El modelo de Dryden no intenta predecir cada una, sino describir su “carácter”: qué tan fuertes son en promedio (σ) y qué tan grandes son los remolinos (L). Con eso se generan series aleatorias realistas para simular el vuelo.

Para baja altura ($h < 1000$ ft, con h en pies):

$$\sigma_w = 0.1 W_{20}, \quad \frac{\sigma_u}{\sigma_w} = \frac{\sigma_v}{\sigma_w} = \frac{1}{(0.177 + 0.000823 h)^{0.4}} \quad (8)$$

$$L_w = h, \quad L_u = L_v = \frac{h}{(0.177 + 0.000823 h)^{1.2}} \quad (\text{MIL-F-8785C}) \quad (9)$$

donde W_{20} es el viento a 20 ft (6 m): 15, 30 y 45 kt para turbulencia ligera, moderada y severa.

Para cada zona se estimó W_{20} a partir del p99 del viento a 10 m (corregido por el factor de cola). Cañadón León resulta en $W_{20} \approx 29$ kt (moderada) y Puesto Hernández en ≈ 19 kt (entre ligera y moderada). Un chequeo independiente por teoría de capa límite ($u_* = 0.4 U_{10}/\ln(10/z_0)$, $\sigma_w \approx 1.25 u_*$, $z_0 = 0.03$ m para estepa) da $\sigma_w = 1.42$ m/s en Cañadón León, coherente con los 1.54 m/s de turbulencia moderada.

Se adopta turbulencia moderada como envolvente única de diseño: $\sigma_w = 1.54$ m/s, $\sigma_u = \sigma_v = 2.04$ m/s, $L_w = 120$ m y $L_u = L_v = 275$ m a 120 m de altura.

7.5 Síntesis: qué dato va a dónde



Figura 5: Flujo de la información de viento desde las fuentes hasta su uso.

8 Implementación en código

Intuición: todo lo anterior se convierte en un paquete de Python, `viento_uav`, que funciona “al costado” del optimizador: no modifica ninguna línea de ese código. Lee las fichas de cada sitio y, para evaluar un diseño, solamente usa lo que el optimizador ya produce (el archivo `ganadores.json` y la función que arma la geometría).

8.1 Organización

Módulo	Qué hace
<code>fichas.py</code>	Lee las fichas YAML y el resumen estadístico (histogramas, rosa de vientos).
<code>campos.py</code>	Campos de viento componibles: ráfaga 1–coseno, ráfaga uniforme, cortante vertical y turbulencia de Dryden sintetizada.
<code>vlm_viento.py</code>	VLM de AeroSandbox con viento no uniforme, paso del avión por un campo (cuasi-estático) y respuesta dinámica a ráfagas.
<code>mision_viento.py</code>	Velocidad respecto del suelo, factor de ida y vuelta, operabilidad con la estadística del sitio y chequeo rápido de ráfaga (FAR 23.341).
<code>evaluar_ganadores_con_viento.py</code>	Ejemplo: evalúa los cinco ganadores del optimizador en los dos sitios.

Tabla 6: Módulos del paquete `viento_uav` (carpeta `Datos de viento/codigo_viento`).

8.2 Viento en el VLM

El VLM de AeroSandbox calcula la velocidad del aire en cada panel como la corriente libre más la velocidad debida a la rotación del avión. El paquete reemplaza el punto de operación por uno que, en ese mismo cálculo, suma la velocidad del campo de viento evaluada en cada punto. Así el viento entra tanto en la condición de no penetración (Ecuación 5) como en el cálculo de fuerzas por Kutta–Joukowski, sin tocar la matriz de influencia.

8.3 Respuesta dinámica a la ráfaga

Intuición: en el análisis cuasi-estático el avión queda “clavado” mientras la ráfaga lo atraviesa. En la realidad pasan dos cosas que reducen la carga: el avión empieza a subir empujado por la ráfaga (y entonces la ve más chica), y la sustentación no aparece de golpe sino que tarda unas cuerdas de recorrido en desarrollarse. El factor K_g de FAR 23.341 resume justamente esos dos efectos para un perfil 2D.

Como el VLM es lineal en la velocidad que ve cada panel, la respuesta se arma en tres pasos:

1. Con el VLM se calcula la sustentación cuasi-estática $\Delta L_g(X)$ que produce la ráfaga para cada posición del avión dentro de ella. Esto incluye cuándo entra el ala y cuándo entra la cola.
2. Con el VLM se calcula cuánto cambia la sustentación por cada m/s de velocidad vertical del avión, $\partial L / \partial w$.
3. Se integra en el tiempo la ecuación del movimiento vertical:

$$m \ddot{z} = \mathcal{K}[\Delta L_g](s) - \mathcal{W} \left[\dot{z} \frac{\partial L}{\partial w} \right](s), \quad s = \frac{2Vt}{\bar{c}} \quad (10)$$

donde $\mathcal{K}$ y $\mathcal{W}$ aplican los retardos de Küssner ($\psi(s) = 1 - 0.5e^{-0.13s} - 0.5e^{-s}$) y de Wagner ($\phi(s) = 1 - 0.165e^{-0.0455s} - 0.335e^{-0.3s}$).

El momento flector en la raíz del ala se obtiene igual, sumando F_z y sobre los paneles de la semiala.

8.4 Verificación

El paquete incluye 12 pruebas automáticas. Las más importantes:

- una ráfaga vertical uniforme da en el VLM la misma sustentación que girar el viento relativo (diferencia $<1\%$);
- sin viento, el resultado es idéntico al del VLM original;
- la turbulencia de Dryden sintetizada tiene la intensidad pedida;
- el chequeo rápido reproduce la cuenta del optimizador ($K_g = 0.487$, $\Delta n = 1.46$ para el ganador convencional con 3 m/s);
- la respuesta dinámica a la ráfaga de CS-23 ($H = 12.5 \bar{c}$) coincide con la fórmula con K_g : para el ganador convencional, $n = 3.16$ frente a 3.24 (3%).

8.5 Resultados sobre los ganadores del optimizador

Se evaluaron los cinco diseños ganadores de la corrida del 18/09/2026 (convencional, cola en T, cola en V, doble botalón y motovelero), con la ráfaga de diseño de 4.6 m/s y la densidad de Cañadón León (la mayor de los dos sitios, por lo que da las mayores cargas).

Topología	Masa [kg]	n (4.6 m/s, 80 km/h)	n (3.1 m/s, 120 km/h)	n (4.6 m/s, 120 km/h)	M_{raz}/M_{1g} (80 km/h)	Margen pérdida
Convencional	7.5	3.15	3.16	4.24	3.1	41%
Cola en T	7.6	3.27	3.28	4.41	4.0	28%
Cola en V	7.4	3.19	3.20	4.29	3.2	36%
Doble botalón	7.9	3.37	3.38	4.56	4.8	32%
Motovelero	7.3	3.35	3.36	4.53	4.1	21%

Tabla 7: Factores de carga por ráfaga (FAR 23.341 con datos del sitio) y relación entre el momento flector máximo en la raíz y el de vuelo a 1 g (respuesta dinámica, ráfaga más corta del barrido). Cañadón León.

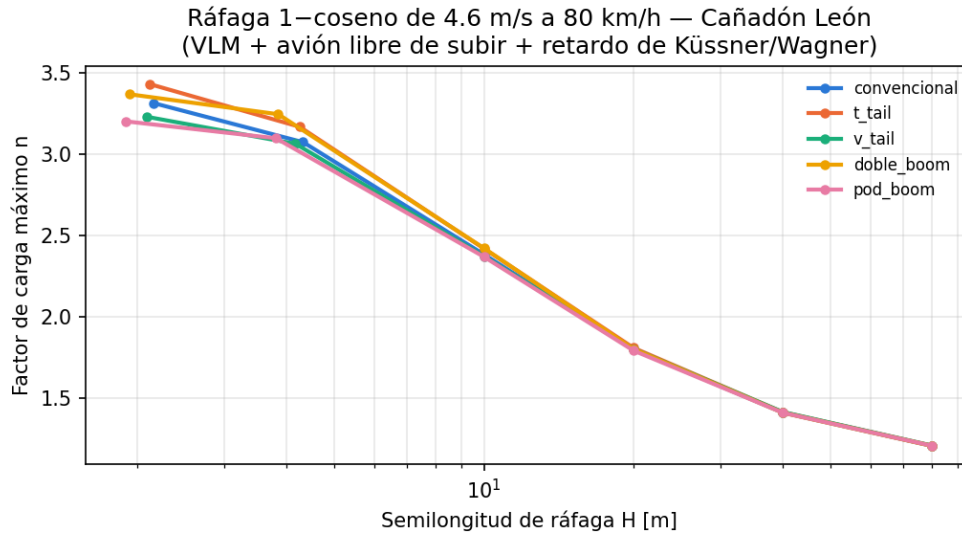


Figura 6: Factor de carga máximo en función de la semilongitud de la ráfaga. Las ráfagas cortas (del orden de 6–12 cuerdas) son las críticas; las largas casi no cargan porque el avión sube con ellas.

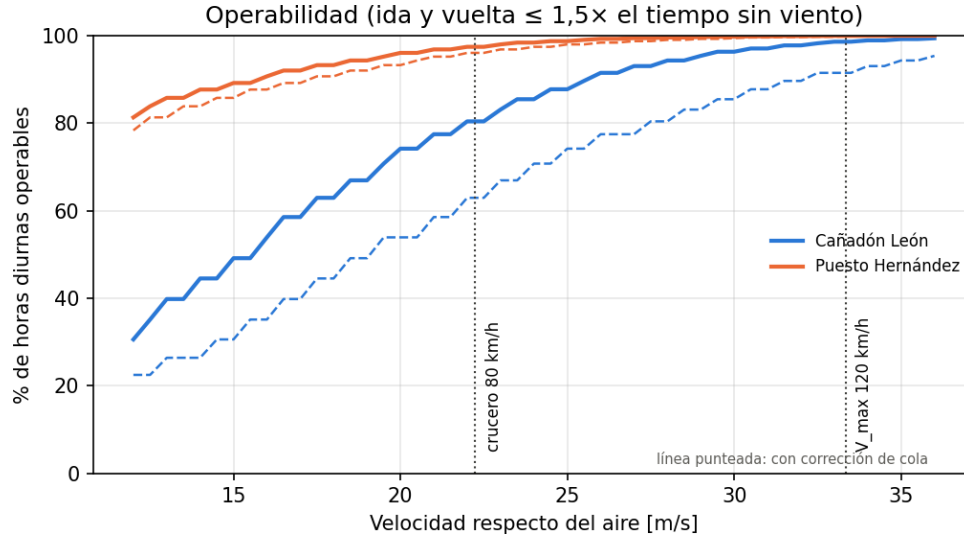


Figura 7: Operabilidad en función de la velocidad respecto del aire, con el crucero de diseño y la velocidad máxima de la misión actual.

Conclusiones:

- **Ningún ganador entra en pérdida** con la ráfaga de diseño en crucero; el margen va del 18% (motovelero, Puesto Hernández) al 41% (convencional, Cañadón León).
- **La carga de ráfaga supera levemente el factor de carga límite de la estructura.** El optimizador dimensiona con $n_{lim} = 3.0$ ($n_{ult} = 4.5$). La ráfaga de diseño a 80 km/h da $n \approx 3.1$ –3.4, y la ráfaga de operación a 120 km/h, valores similares. Con la ráfaga de diseño a 120 km/h se llega a $n \approx 4.2$ –4.6, en el borde de la carga última. Hay dos formas de resolverlo, y la elección es una decisión de diseño: subir n_{lim} , o adoptar, como CS-23, una ráfaga menor a la velocidad máxima (la norma exige la mitad a V_D) junto con una limitación operativa de velocidad en aire turbulento.
- El momento flector en la raíz con ráfaga es entre 3 y 5 veces el de vuelo a 1 g. La relación es mayor en las configuraciones cuyo momento a 1 g es más bajo (cola en T, doble botolón: 19–20 N m frente a 26 N m del convencional), mientras que el momento máximo con ráfaga es parecido en todas (70–90 N m).

Los valores completos por topología y sitio están en la carpeta `codigo_viento/resultados/`, archivos `evaluacion_ganadores_viento.csv` y `rafaga_vlm_barrido_H.csv`.

9 Limitaciones

- ERA5 representa el promedio de una celda de ~ 25 km: no resuelve efectos locales (bardas, cañadones, estelas de aerogeneradores) ni turbulencia de pequeña escala, que por eso se toma de normas.
- Diez años alcanzan para la climatología, pero son pocos para estimar extremos de período de retorno largo.

- Los factores de corrección de cola se derivan de estaciones a 85 y 180 km de las zonas; son estimaciones, no correcciones exactas.
- La operabilidad supone el peor caso (viento alineado con la ruta) y potencia constante; con viento cruzado el resultado es más favorable.
- La respuesta dinámica a ráfagas usa un solo grado de libertad (ascenso) y las funciones de Küssner y Wagner de un perfil 2D; no incluye cabeceo, alivio inercial del peso del ala ni flexibilidad. Un VLM no estacionario (UVLM) con dinámica de vuelo completa sería el paso siguiente.

10 Próximos pasos

1. Decidir con el grupo la **ráfaga de diseño** (propuesta: 4.6 m/s) y el **factor de carga límite** de la estructura, dado que hoy se usa $n_{lim} = 3.0$ y la ráfaga de diseño da $n \approx 3.1\text{--}3.4$ (Sección 8).
2. Decidir, junto con quien mantiene el optimizador, si se incorporan al puntaje la densidad y la ráfaga del sitio (las funciones de `mission_viento` están pensadas para eso) en lugar de 1.225 kg/m³ y 3 m/s.
3. Pasar el momento flector en la raíz con ráfaga al dimensionamiento del larguero.
4. Extender la respuesta dinámica a dos grados de libertad (ascenso y cabeceo) y analizar despegue/aterrizaje con cortante vertical.
5. Solicitar a Quintana / YPF datos de estaciones meteorológicas propias en los yacimientos para reemplazar o validar los factores de corrección.

Referencias

- Hersbach, H. et al. (2020). The ERA5 global reanalysis. *Q. J. R. Meteorol. Soc.*, 146, 1999–2049.
- Open-Meteo, Historical Weather API: <https://open-meteo.com/en/docs/historical-weather-api>
- NOAA NCEI, Global Hourly (ISD), estaciones 87860099999 y 87715099999: <https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=global-hourly>
- MIL-F-8785C y MIL-HDBK-1797, modelo de turbulencia de Dryden (resumen en MathWorks, *Dryden Wind Turbulence Model*): <https://www.mathworks.com/help/aeroblks/drydenwindturbulencemodelcontinuous.html>
- 14 CFR §23.333 (envolvente de ráfaga) y §23.341 (factores de carga por ráfaga): <https://www.govinfo.gov/content/pkg/CFR-2011-title14-vol1/pdf/CFR-2011-title14-vol1-sec23-333.pdf>
- Pérez, C. L. (2018). Caracterización petrofísica del yacimiento Cañadón León. IAPG, 10º Congreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos.
- Groba, C., Marteau, M., Romera, W. Proyecto de perforación de pozos interdistanciados en la Formación Rayoso, yacimiento Puesto Hernández. IAPG.